Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División Ciencias de la Ingeniería
Base de Datos 2



“Manual Usuario”

Kenny Marco Augusto López Salazar **202031554**

Quetzaltenango 30 de octubre 2026

MANUAL DE USUARIO

Gestión de datos

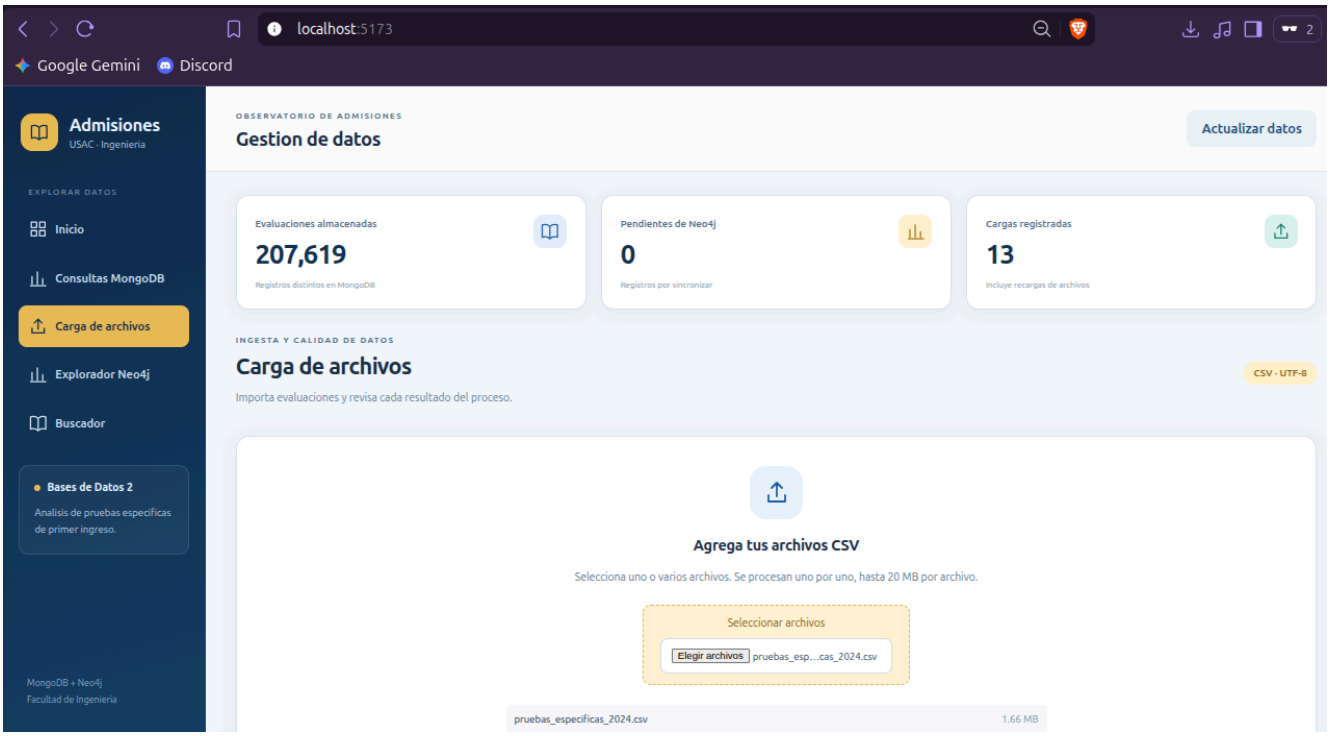


Figura 1. Gestión de datos

Abra Carga de archivos en el menú. Las tarjetas muestran las evaluaciones almacenadas, las pendientes de sincronizar con Neo4j y los intentos de carga registrados. Seleccione uno o varios archivos CSV y pulse Cargar archivos; espere a que termine cada uno.

Historial de cargas

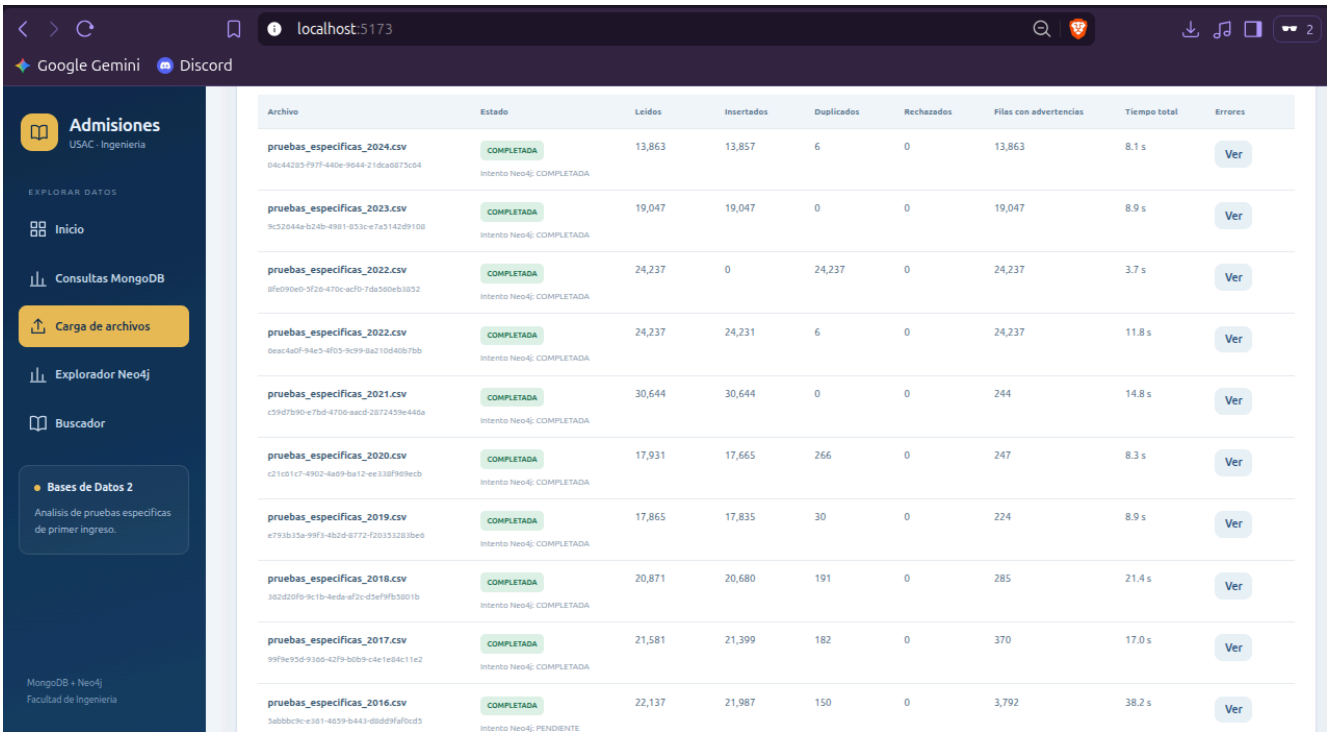


Figura 2. Historial de cargas

En el historial, revise el nombre, estado y contadores de cada carga. Leídos son las filas procesadas; insertados son evaluaciones nuevas; duplicados ya existían y rechazados no se insertaron. Pulse Ver para consultar los errores.

Recarga de un archivo

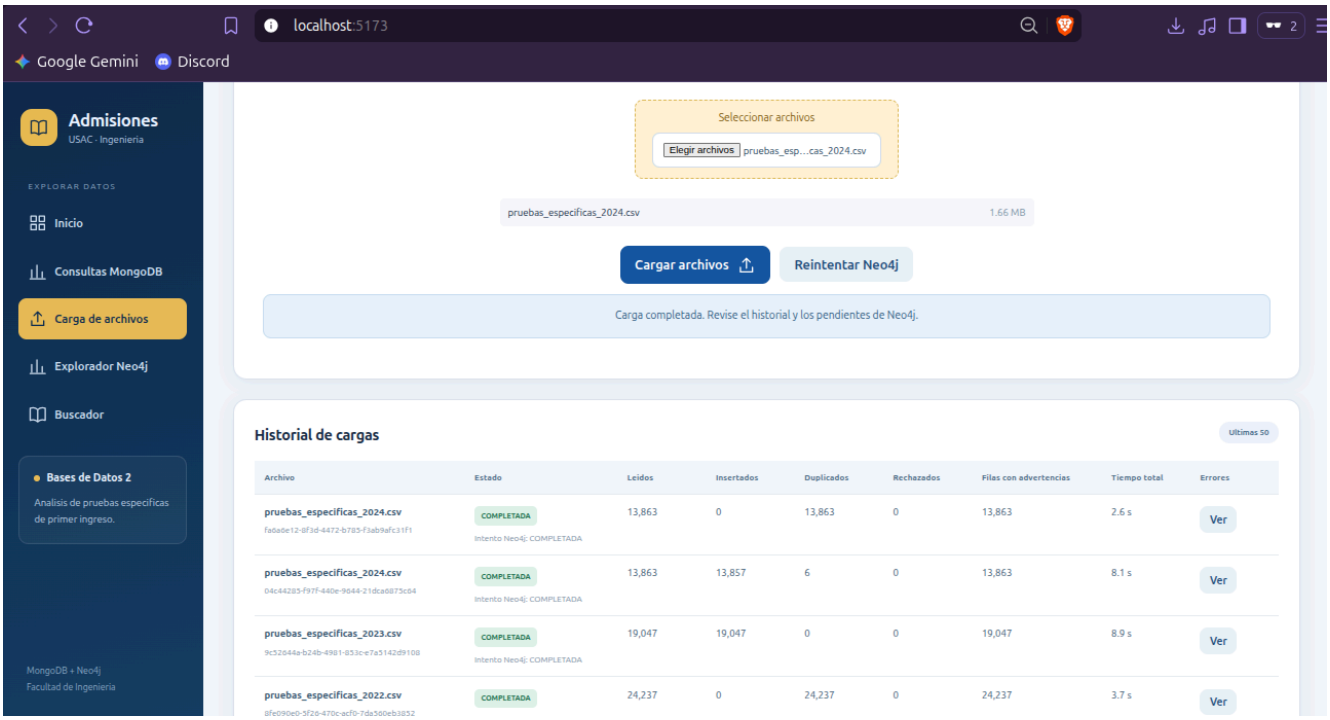


Figura 3. Recarga de un archivo

Seleccione de nuevo un archivo que ya se importó y pulse Cargar archivos. En el ejemplo se leen 13863 filas y todas se reconocen como duplicadas, sin insertar nuevas evaluaciones. El número de cargas aumenta porque se registra el intento.

Carga de un archivo de prueba

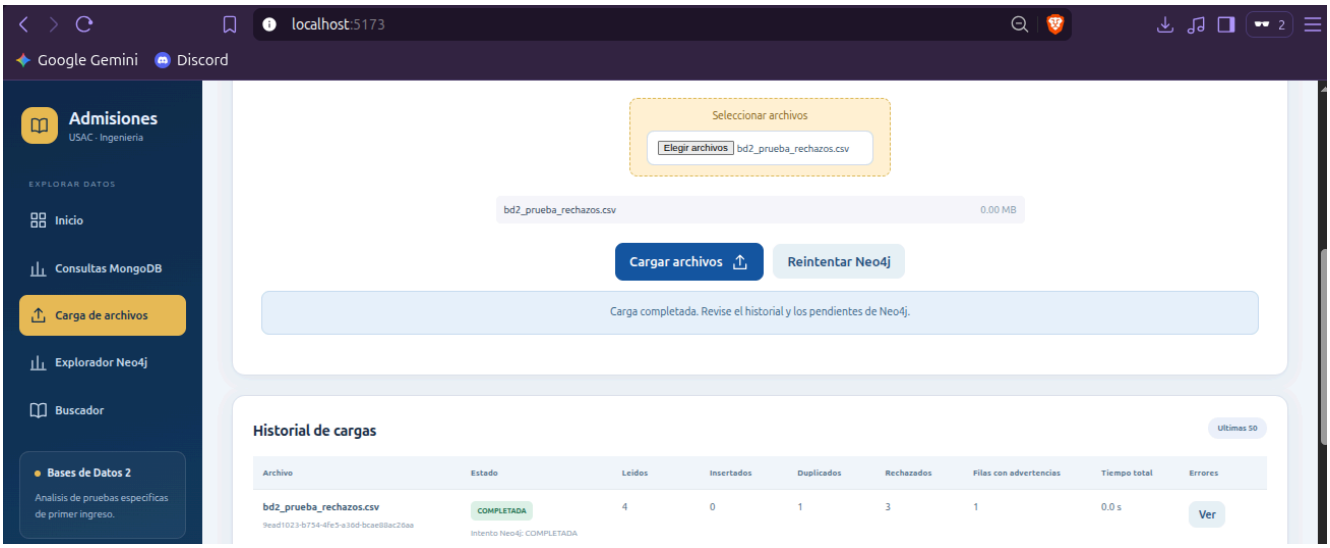


Figura 4. Carga de un archivo de prueba

Seleccione el archivo de prueba y pulse Cargar archivos. En el historial aparecen cuatro registros leídos, un duplicado y tres rechazados; no se insertó ninguna evaluación. Use Ver para revisar los motivos.

Detalle de errores de carga

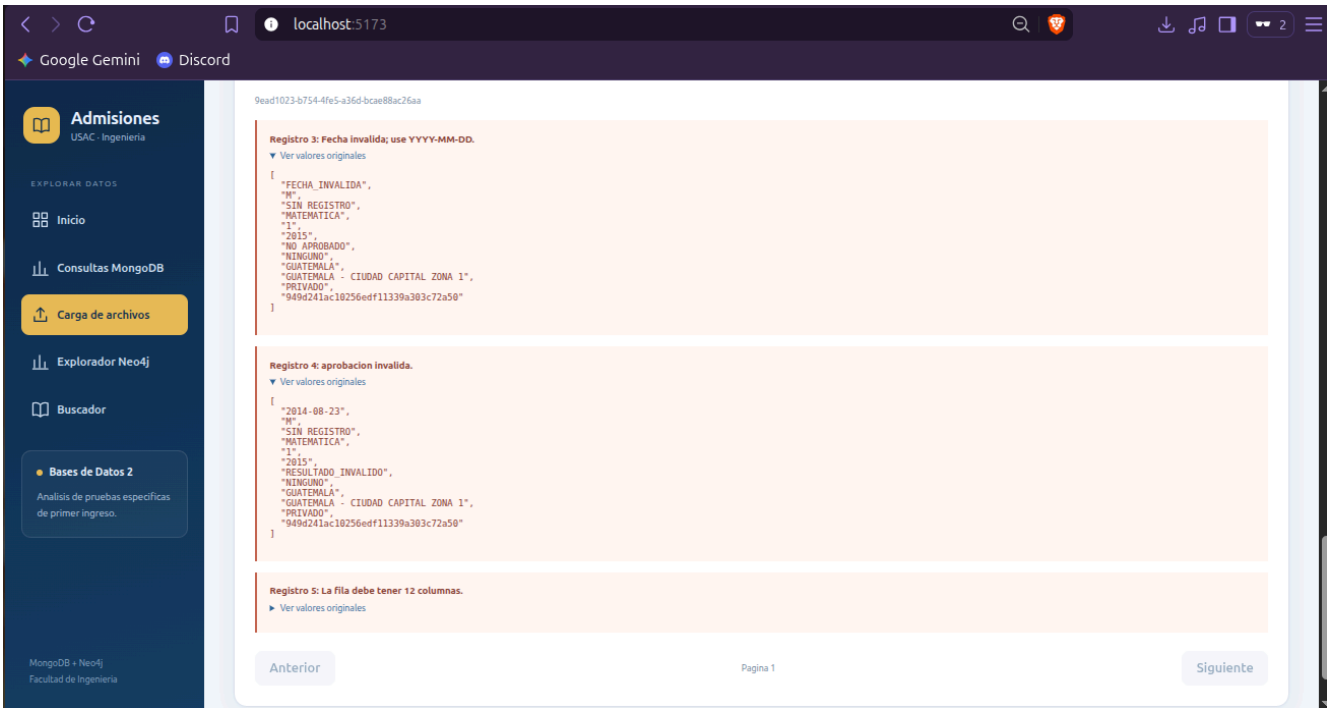


Figura 5. Detalle de errores de carga

Los mensajes indican qué registro fue rechazado y por qué. En el ejemplo se identifican fecha inválida, aprobación inválida y una fila con cantidad incorrecta de columnas. Expanda los valores originales para revisar cada caso.

Consultas y filtro por año

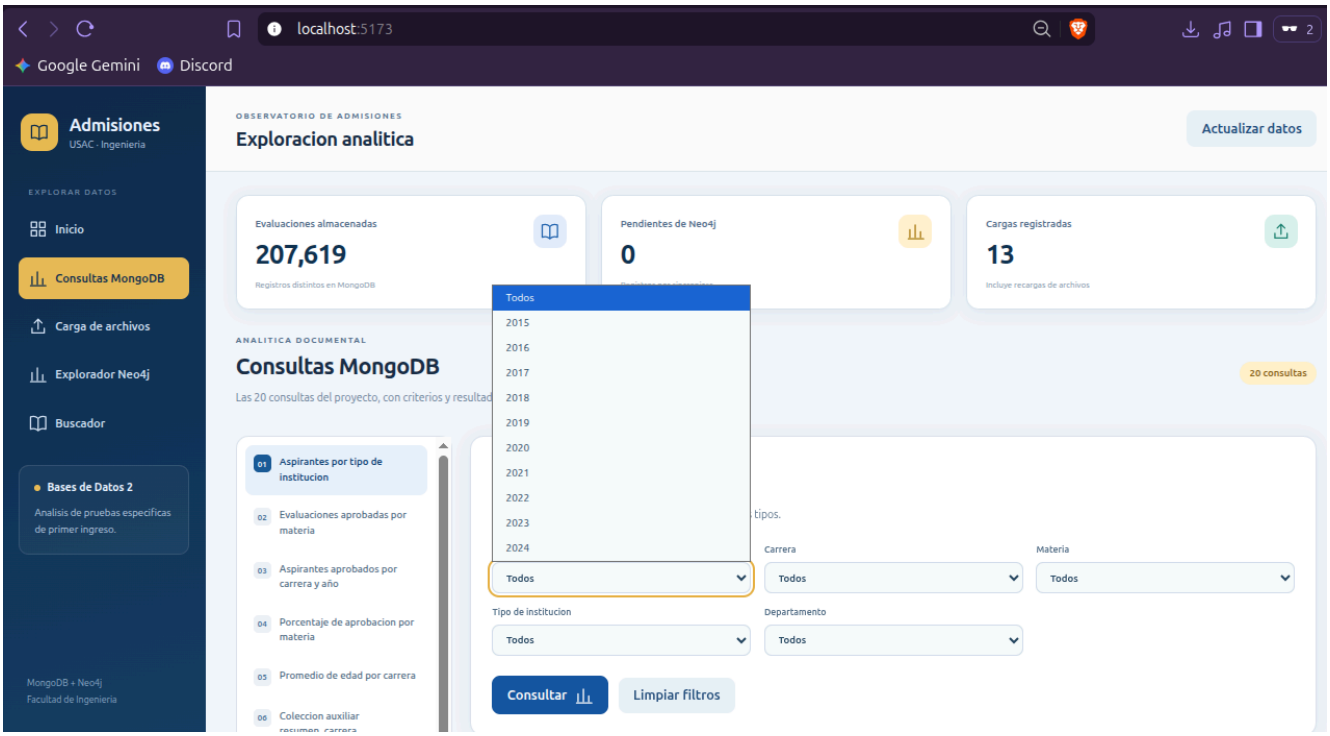


Figura 6. Consultas y filtro por año

Abra Consultas MongoDB, seleccione una consulta y elija los filtros necesarios. En Año de ingreso puede seleccionar un año o Todos; después pulse Consultar. Los filtros disponibles dependen de la consulta.

Resumen por carrera

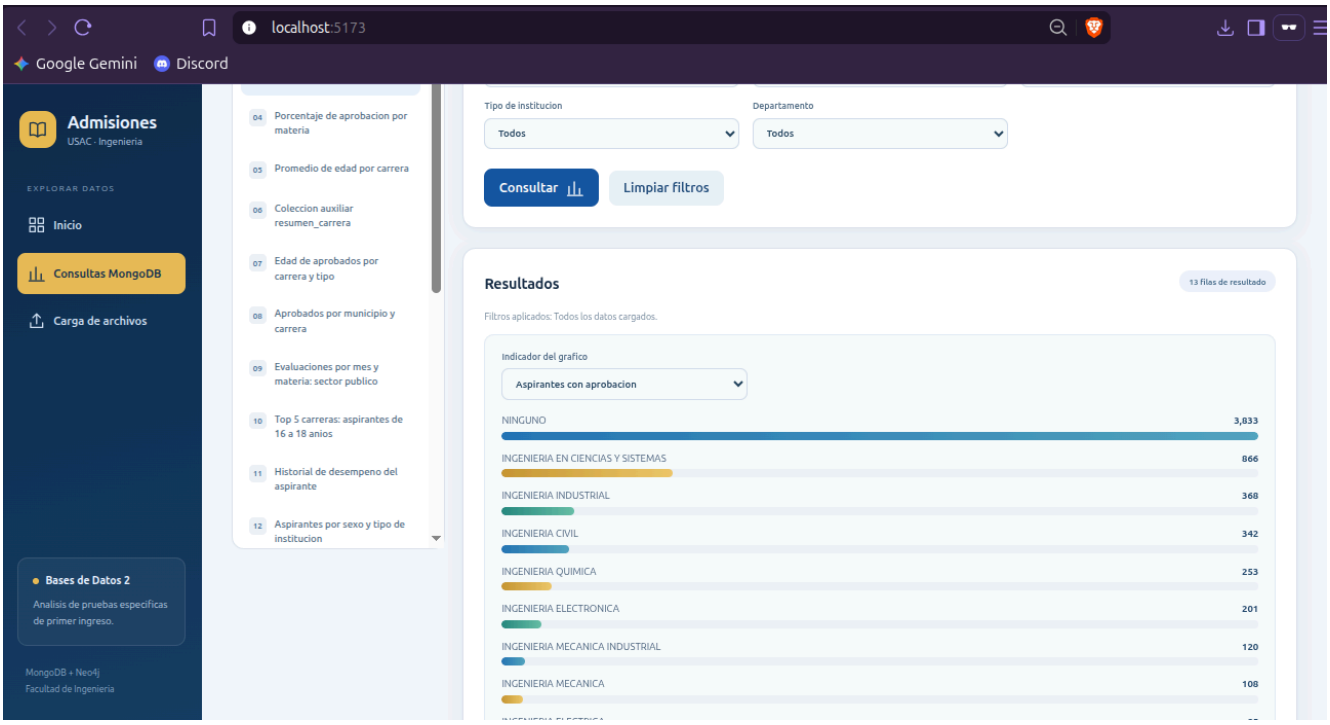


Figura 7. Resumen por carrera

Seleccione la consulta de resumen por carrera y consulte los resultados. Use el selector Indicador del gráfico para cambiar la medida presentada. Después de nuevas cargas, actualice el resumen antes de consultarlo.

Filtrar por carrera y procedencia

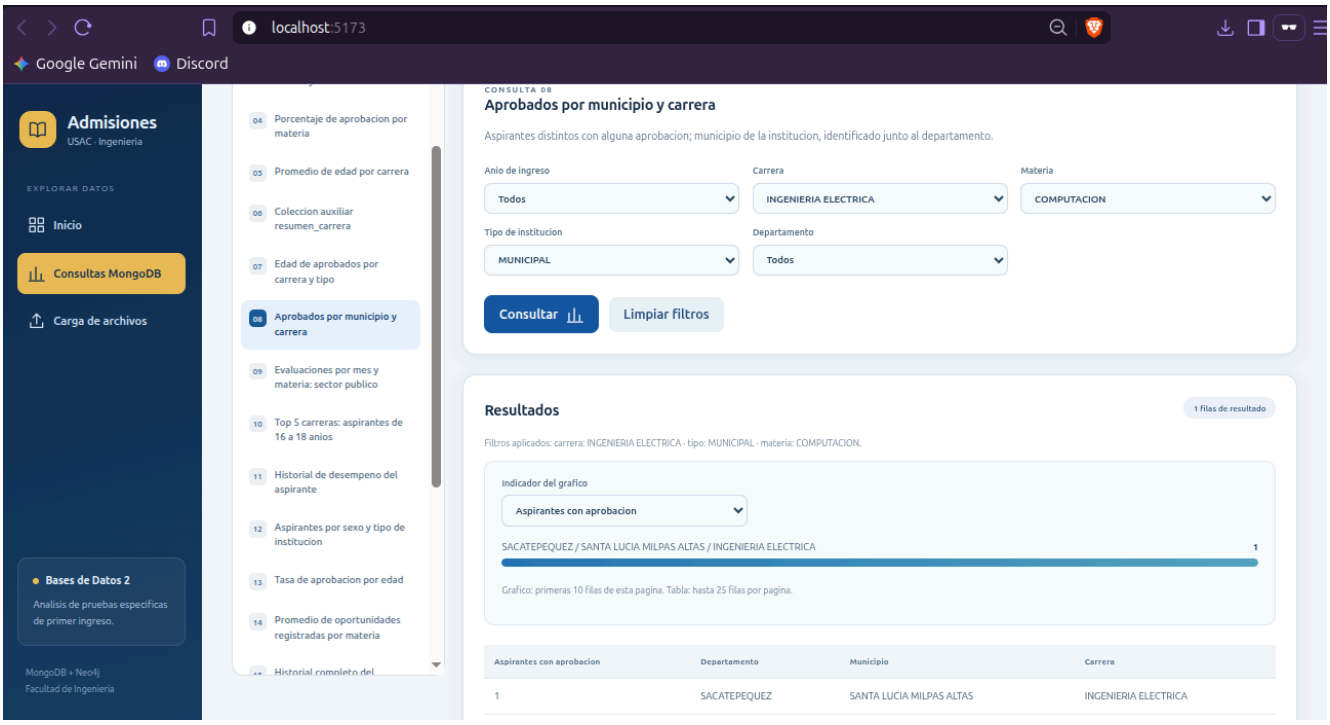


Figura 8. Filtrar por carrera y procedencia

En la consulta Aprobados por municipio y carrera, combine carrera, materia, tipo de institución y otros filtros. Pulse Consultar y revise la tabla y el gráfico. El municipio corresponde a la institución educativa.

Primera oportunidad por carrera

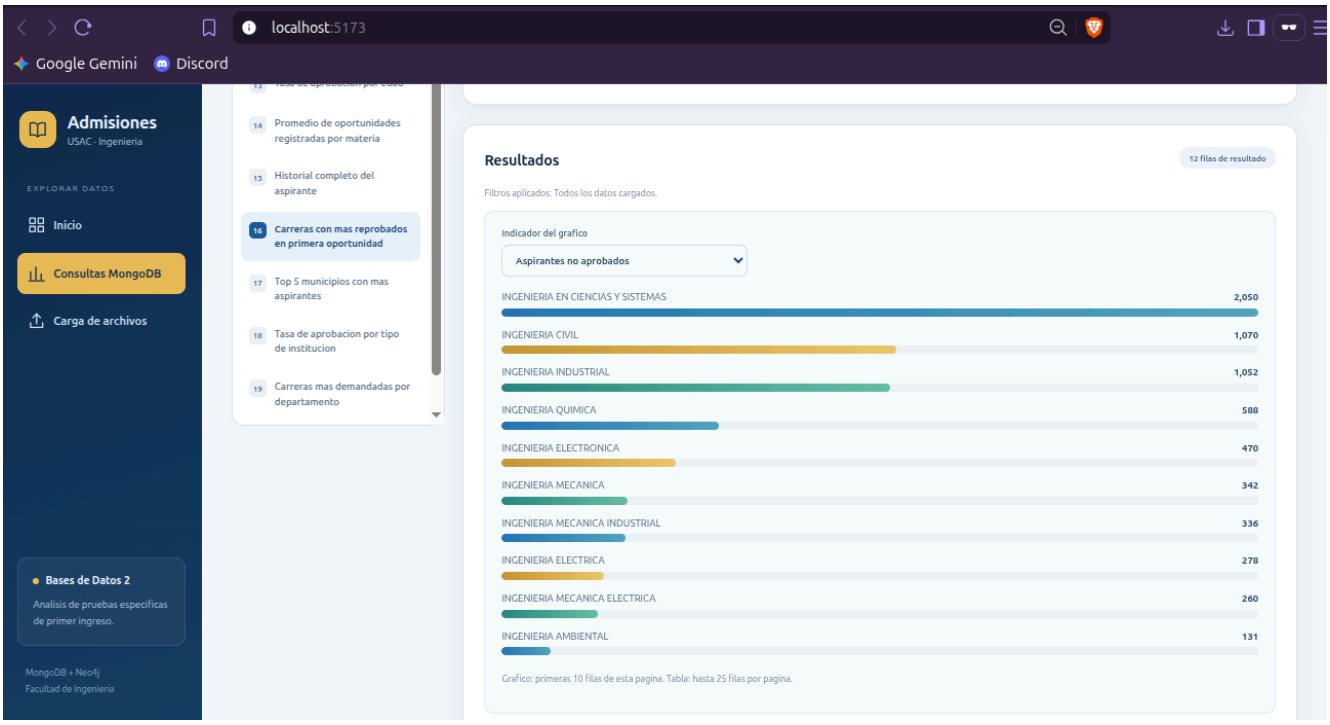


Figura 9. Primera oportunidad por carrera

Seleccione la consulta sobre primera oportunidad y revise los aspirantes con una evaluación no aprobada, agrupados por carrera. Una primera evaluación no aprobada no significa que el aspirante no haya aprobado posteriormente.

Carreras por departamento

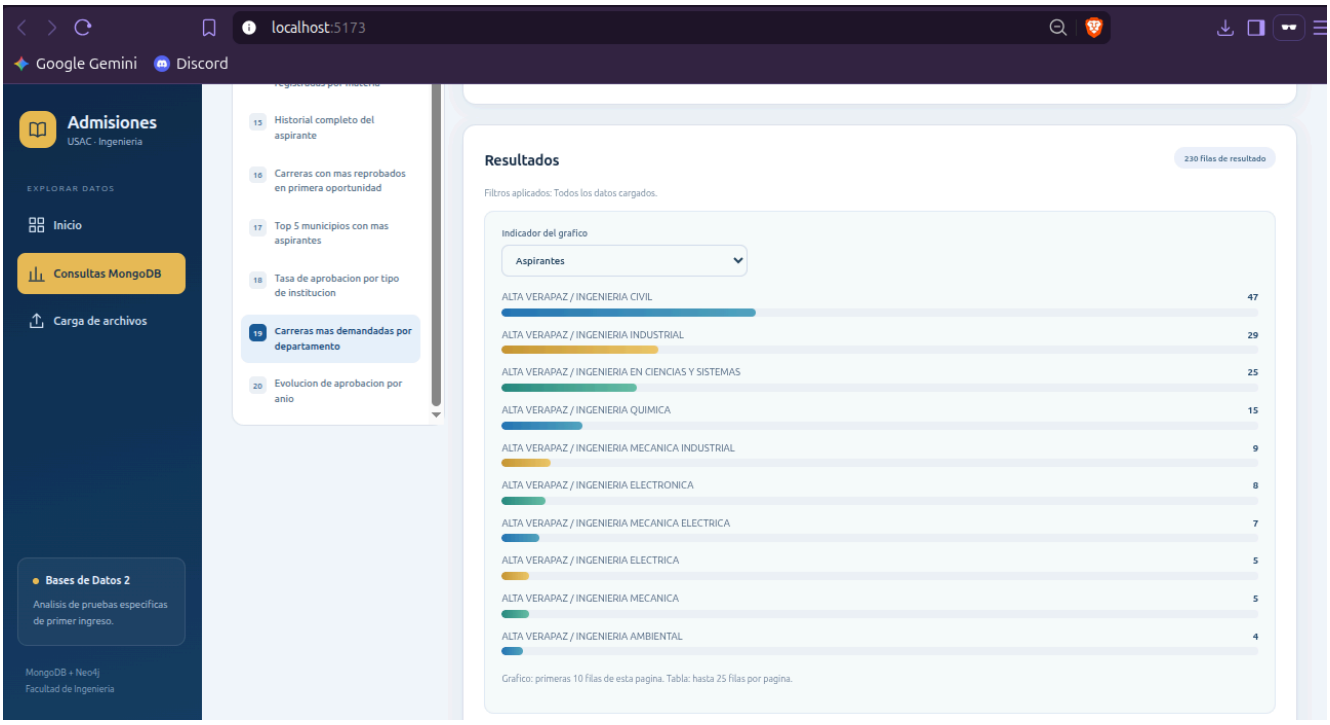


Figura 10. Carreras por departamento

La consulta presenta los grupos de departamento y carrera. Lea el indicador y utilice la tabla y su paginación para revisar los demás resultados. El gráfico muestra las primeras diez filas de la página actual.

Historial completo en consultas

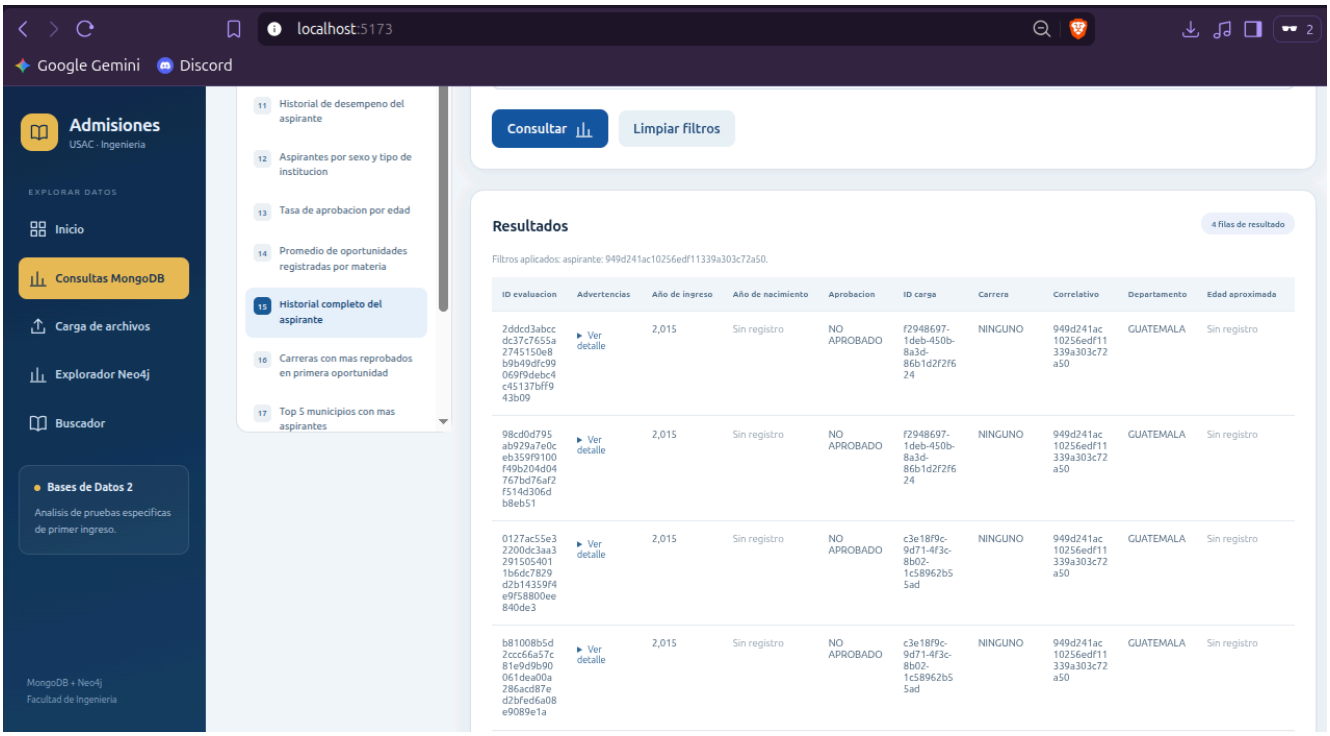


Figura 11. Historial completo en consultas

Seleccione Historial completo del aspirante, ingrese su correlativo exacto y pulse Consultar. La tabla presenta sus evaluaciones; desplácese horizontalmente para ver todas las columnas y abra los detalles disponibles.

Filtros del explorador Neo4j

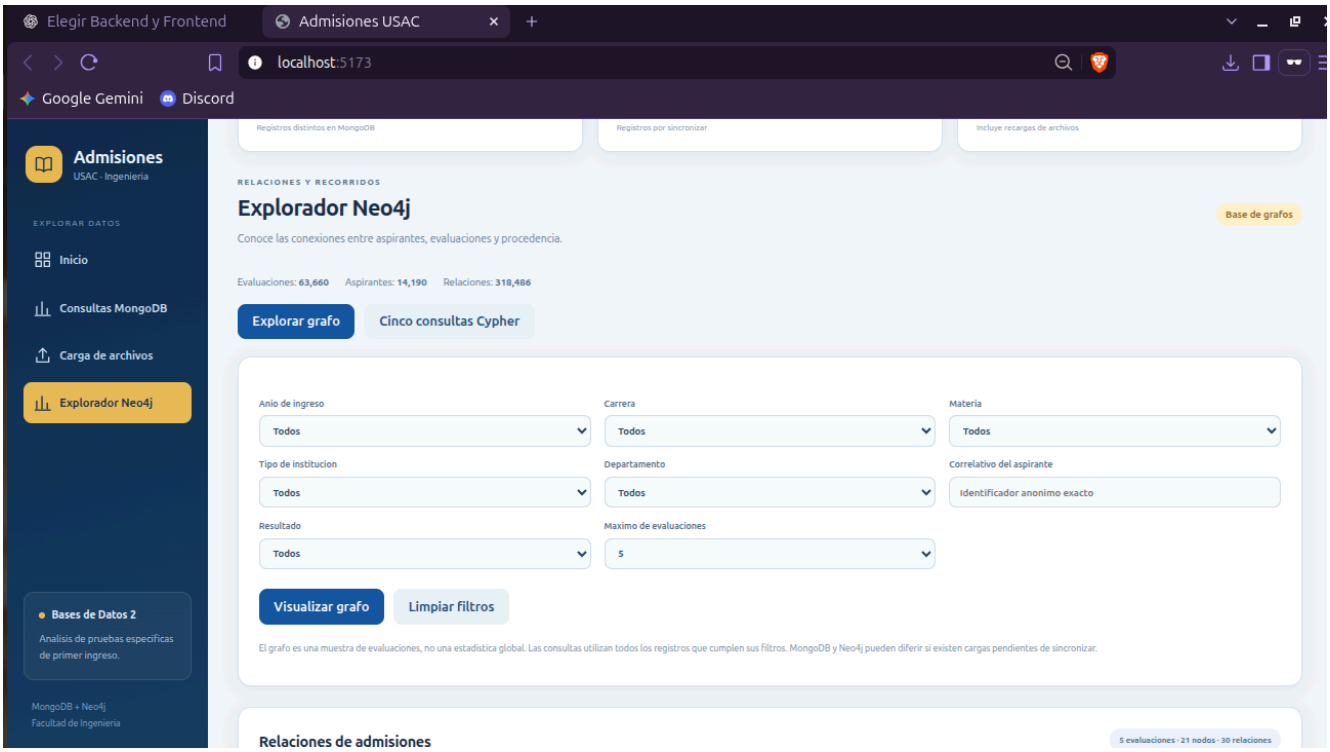


Figura 12. Filtros del explorador Neo4j

Abra Explorador Neo4j y seleccione Explorar grafo. Puede filtrar por año, carrera, materia, tipo, departamento, resultado y correlativo. Elija el máximo de evaluaciones y pulse Visualizar grafo.

Interpretar el grafo

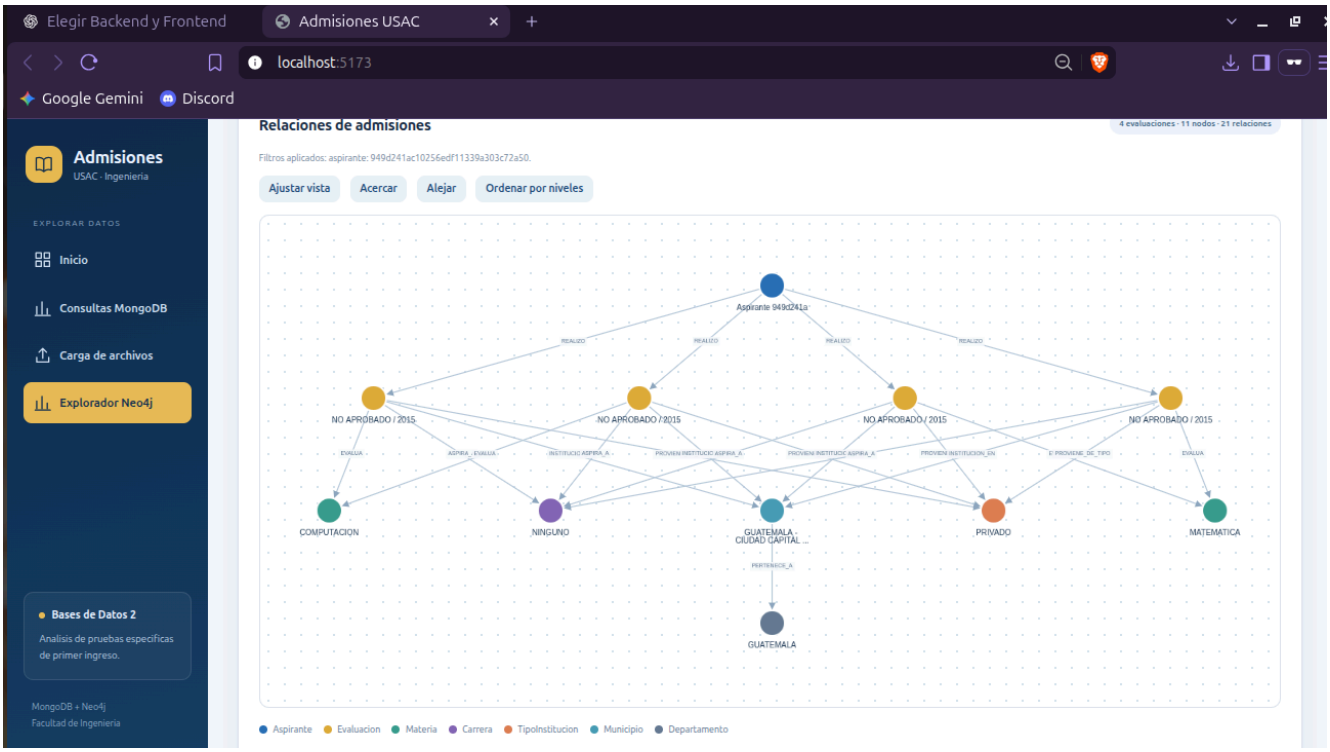


Figura 13. Interpretar el grafo

Los nodos representan aspirantes, evaluaciones y sus datos relacionados. Use la leyenda para identificar cada tipo. Puede seleccionar nodos, arrastrar la vista, acercar, alejar y ajustar el encuadre.

Explorar una muestra amplia

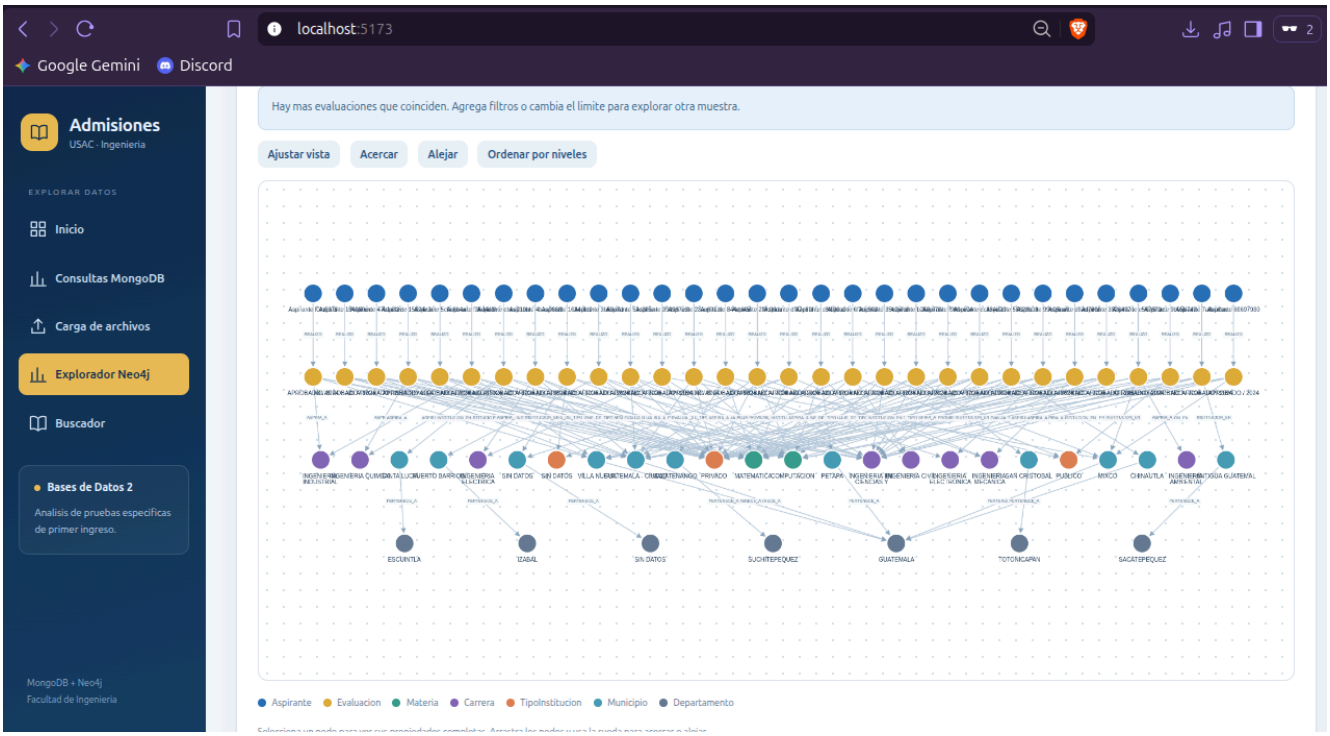


Figura 14. Explorar una muestra amplia

Cuando el grafo tiene muchas relaciones, reduzca el límite o aplique un filtro para facilitar la lectura. El aviso indica que hay más evaluaciones coincidentes que las mostradas; el grafo es una muestra, no una estadística global.

Cinco consultas Cypher

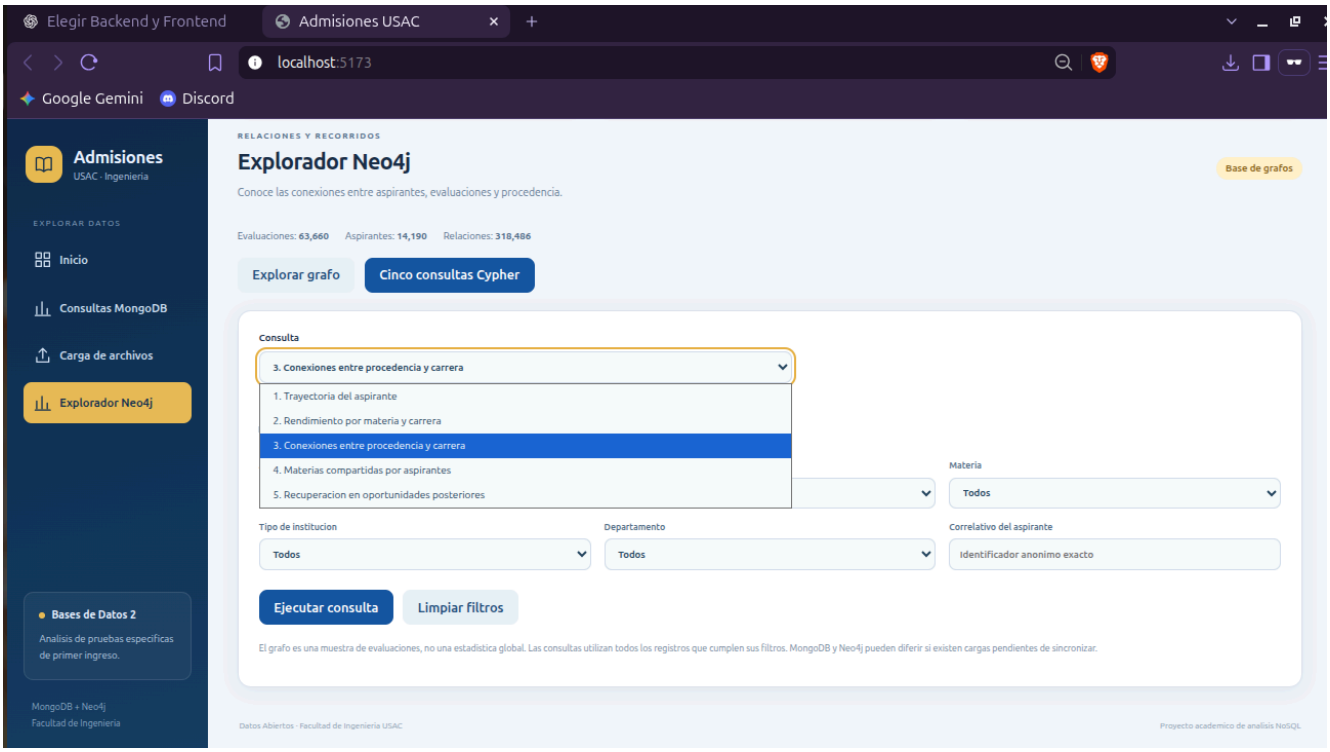


Figura 15. Cinco consultas Cypher

Seleccione Cinco consultas Cypher y elija una de las opciones. Defina los filtros y pulse Ejecutar consulta. La trayectoria de un aspirante necesita el correlativo exacto; otras opciones analizan relaciones entre materias, carreras y procedencia.

Buscar evaluaciones

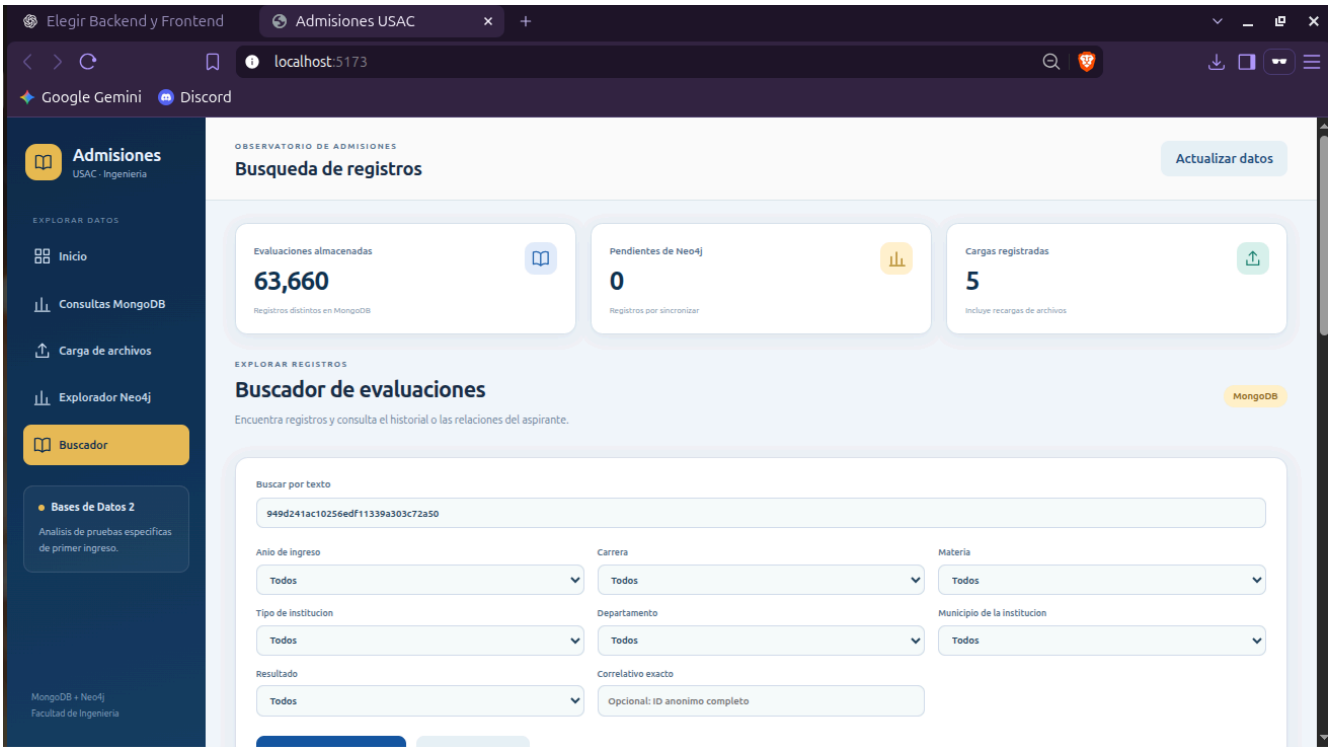


Figura 16. Buscar evaluaciones

Abra Buscador. Escriba un texto o el correlativo exacto, combine los filtros que necesite y pulse Buscar. Cada fila representa una evaluación, de modo que un mismo aspirante puede aparecer varias veces.

Consultar historial del aspirante

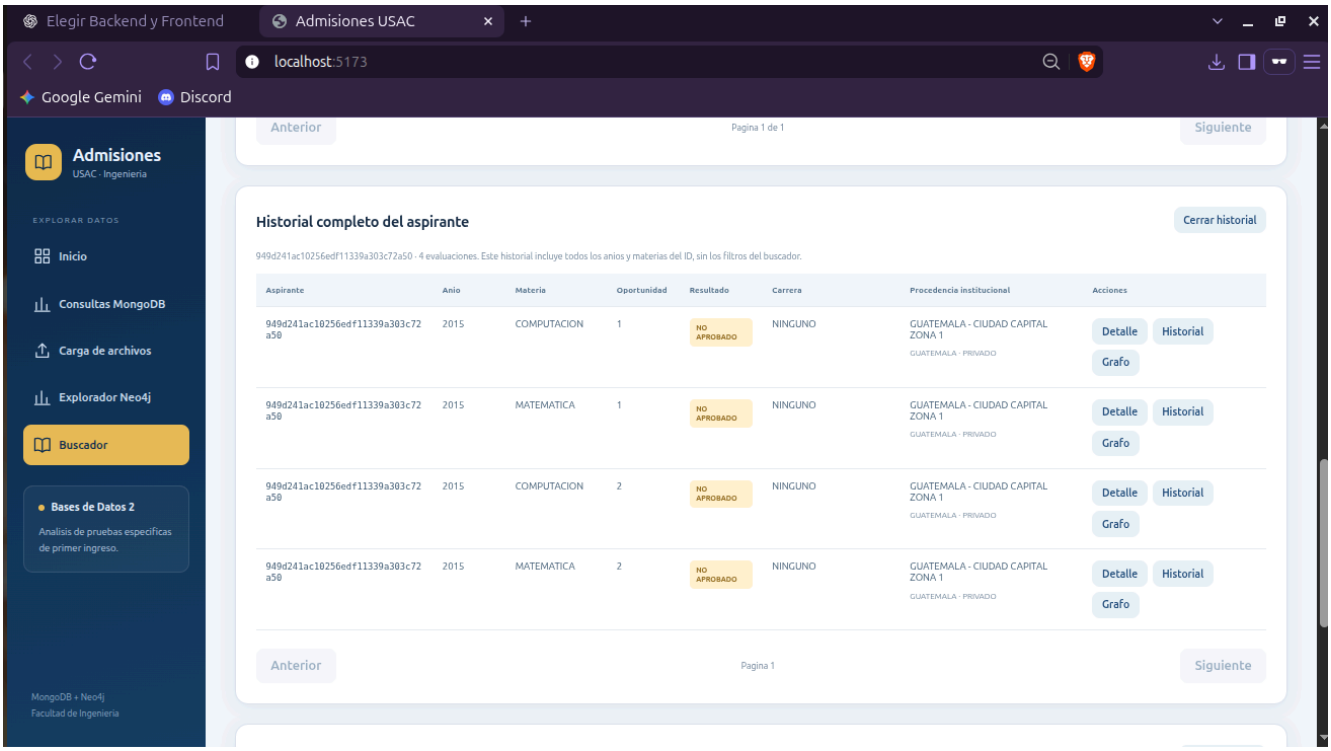


Figura 17. Consultar historial del aspirante

Pulse Historial en una fila del buscador. La pantalla muestra las evaluaciones del mismo identificador, con año, materia, oportunidad y resultado. El historial incluye sus años y materias, sin limitarse a los filtros iniciales.

Detalle y advertencias

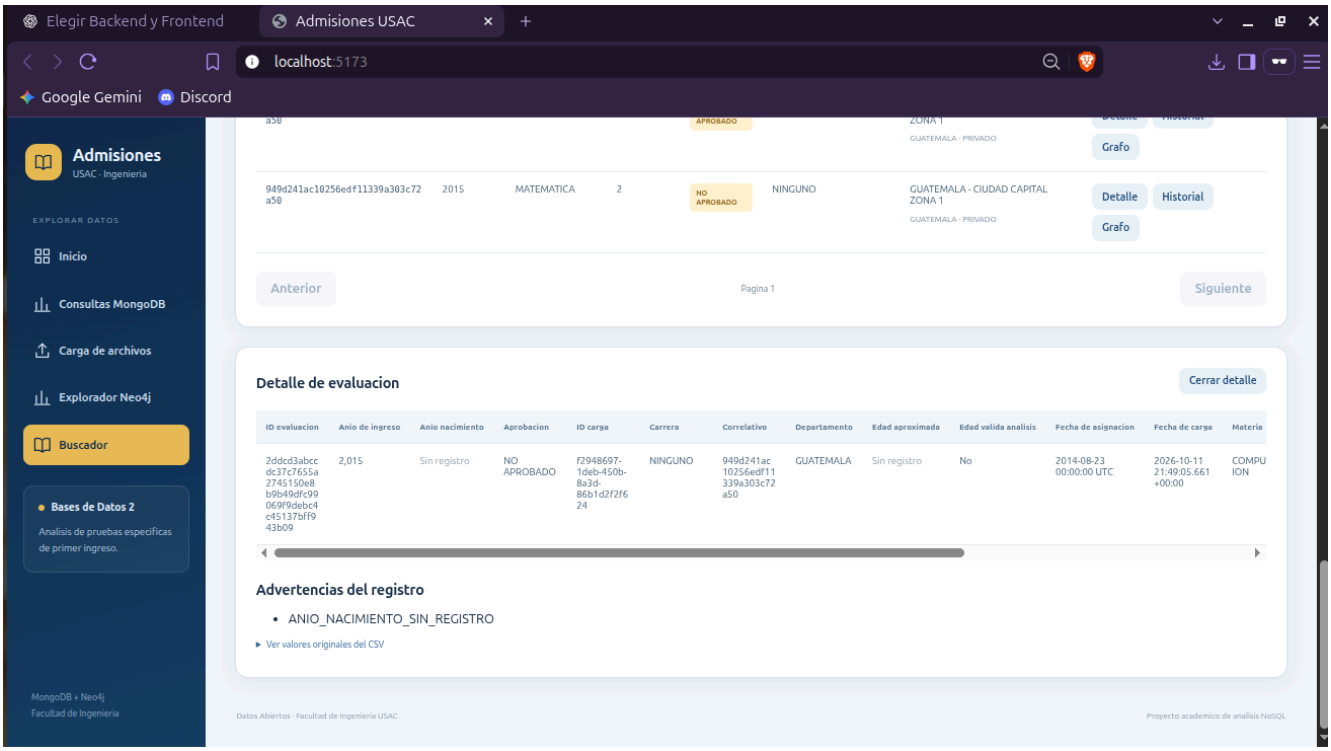


Figura 18. Detalle y advertencias

Pulse Detalle para revisar la evaluación. Desplace horizontalmente la tabla, lea las advertencias y abra los valores originales del CSV. Una advertencia como año de nacimiento sin registro señala una limitación del dato, no necesariamente un rechazo.

Abrir el grafo desde el buscador

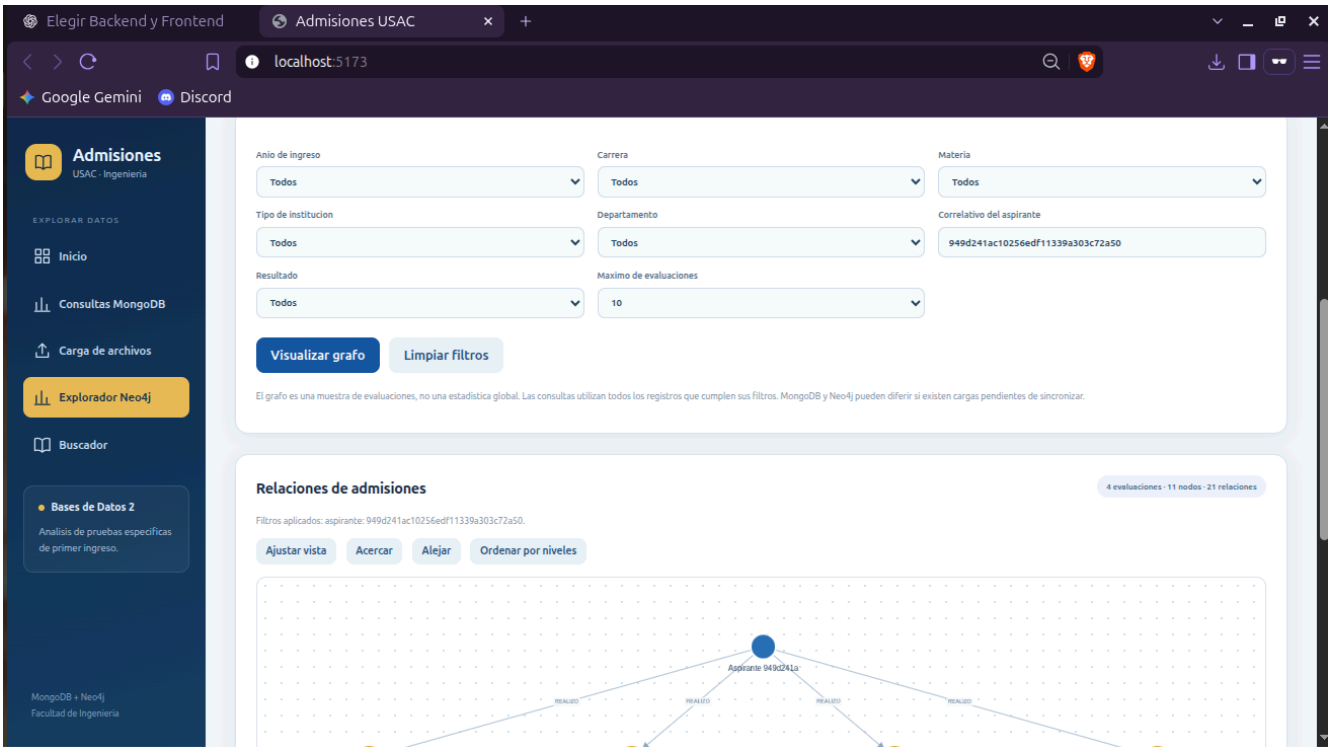


Figura 19. Abrir el grafo desde el buscador

Pulse Grafo en la fila de un aspirante. El explorador recibe el correlativo; revise los filtros y pulse Visualizar grafo para ver sus relaciones. Si no aparecen, revise que Neo4j esté disponible y sin pendientes.

Pantalla inicial de carga

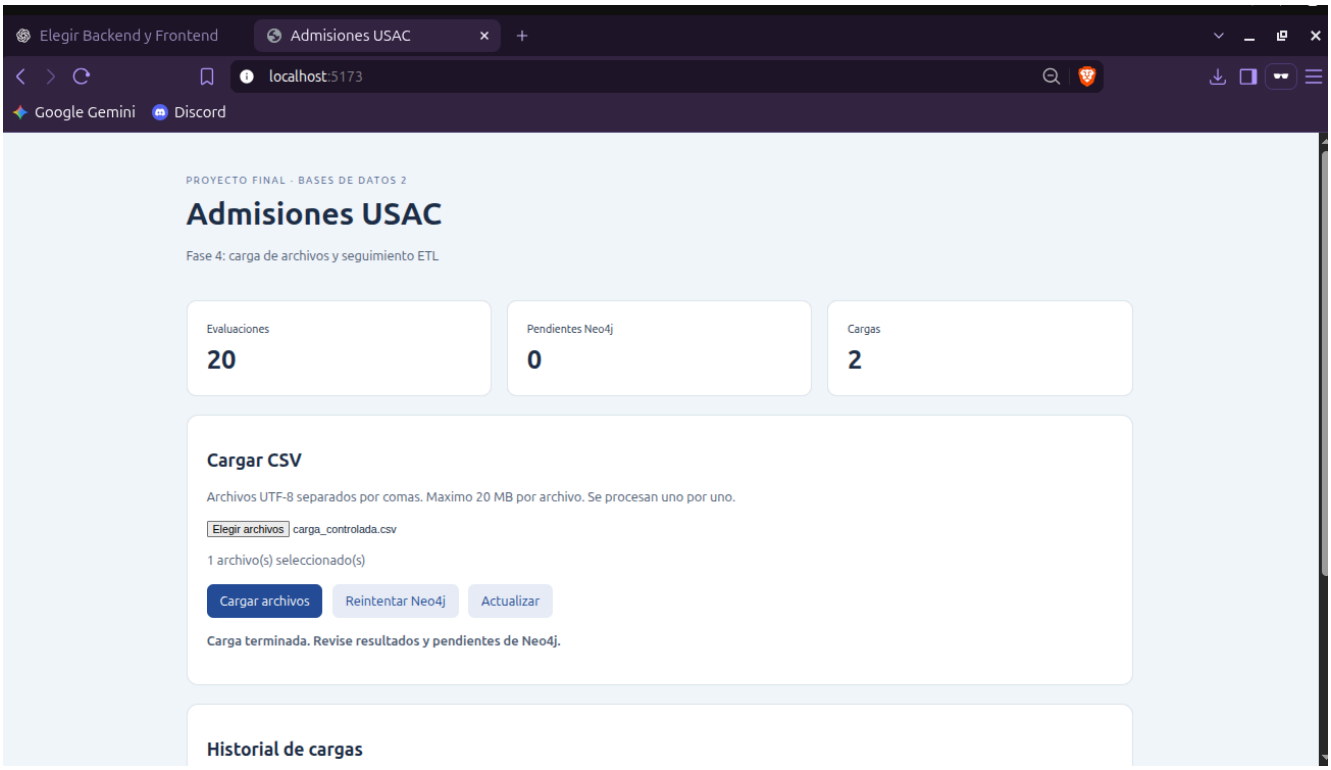


Figura 20. Pantalla inicial de carga

Esta captura corresponde a una versión anterior de la interfaz. Mostraba los indicadores y el formulario de carga en una sola página. En la interfaz actual estas funciones se encuentran en Carga de archivos.

Historial en la versión inicial

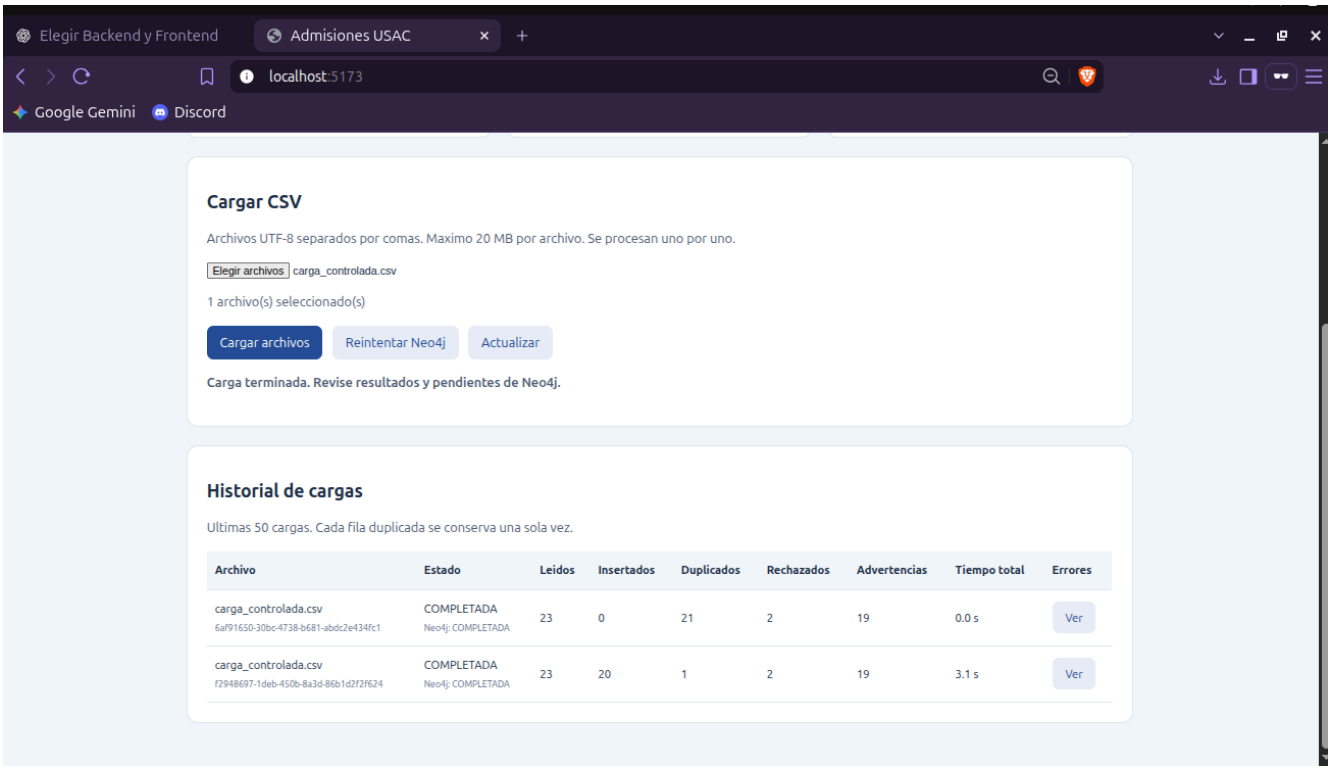


Figura 21. Historial en la versión inicial

El historial inicial presentaba los resultados de cada importación y un botón para ver los errores. Los totales mostrados pertenecen a pruebas parciales.

Errores en la versión inicial

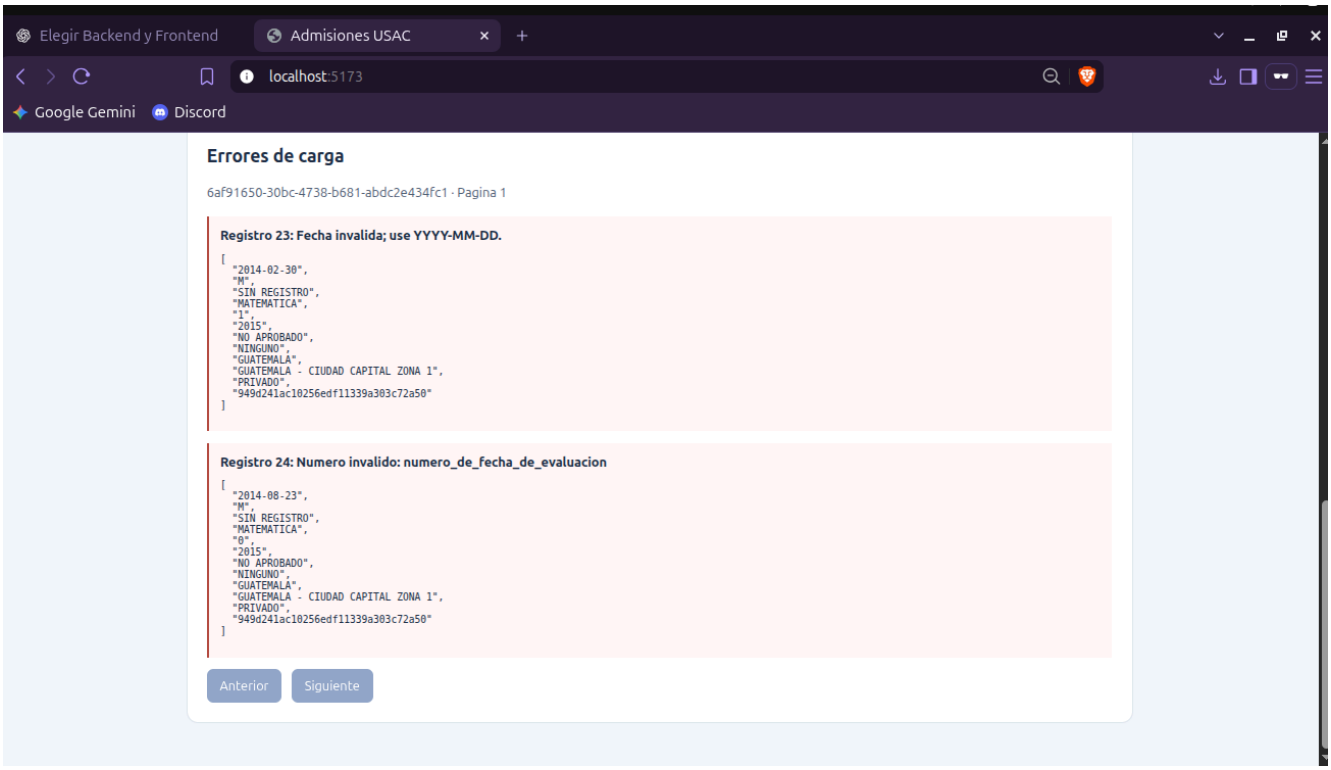


Figura 22. Errores en la versión inicial

La vista muestra registros rechazados y sus motivos. El usuario puede identificar el campo inválido y corregir el archivo cuando corresponda antes de volver a cargarlo.

Resultado de una carga inicial

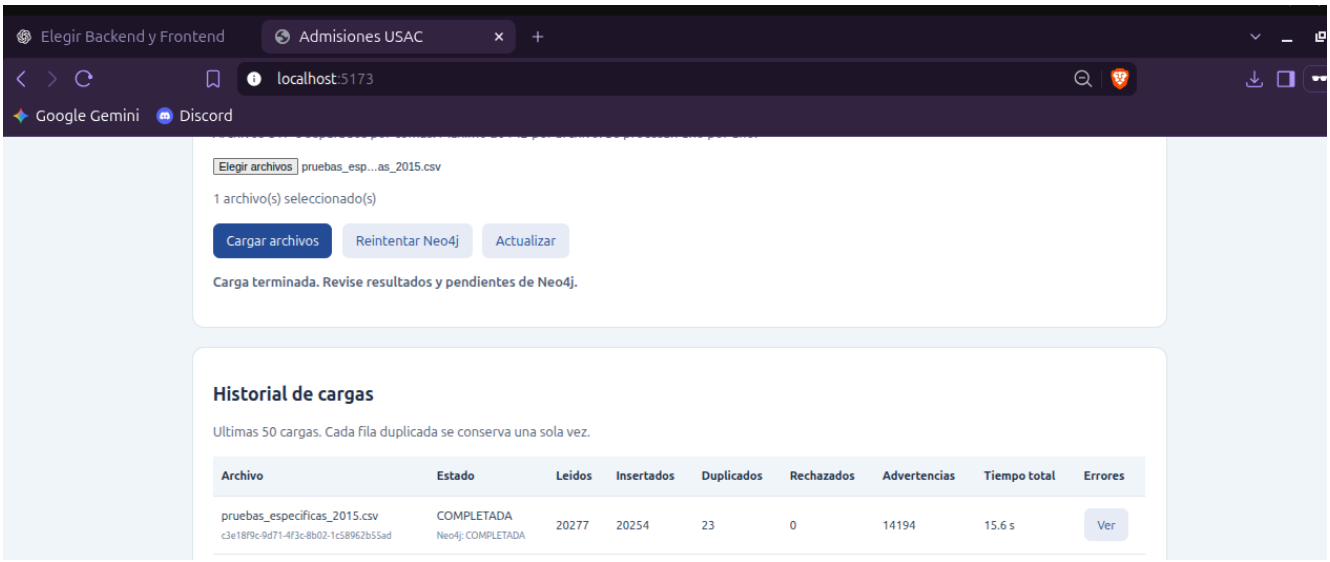


Figura 23. Resultado de una carga inicial

Revise las filas leídas, insertadas, duplicadas, rechazadas y con advertencias. Una misma fila válida puede tener advertencias sin ser rechazada.

Carga sin errores en la versión inicial

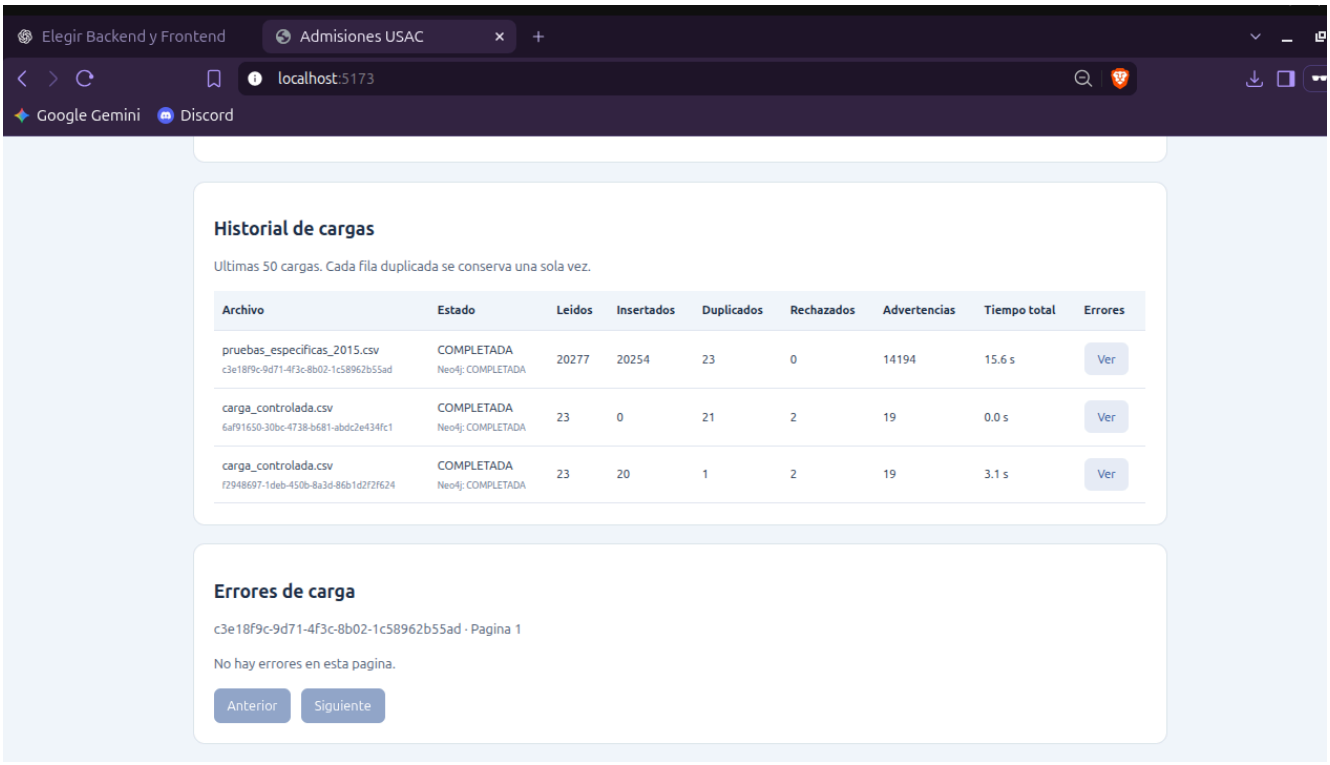


Figura 24. Carga sin errores en la versión inicial

Al abrir Ver, la sección de errores indica si existen filas rechazadas para ese intento. La información corresponde únicamente a la carga seleccionada.

Sincronización pendiente

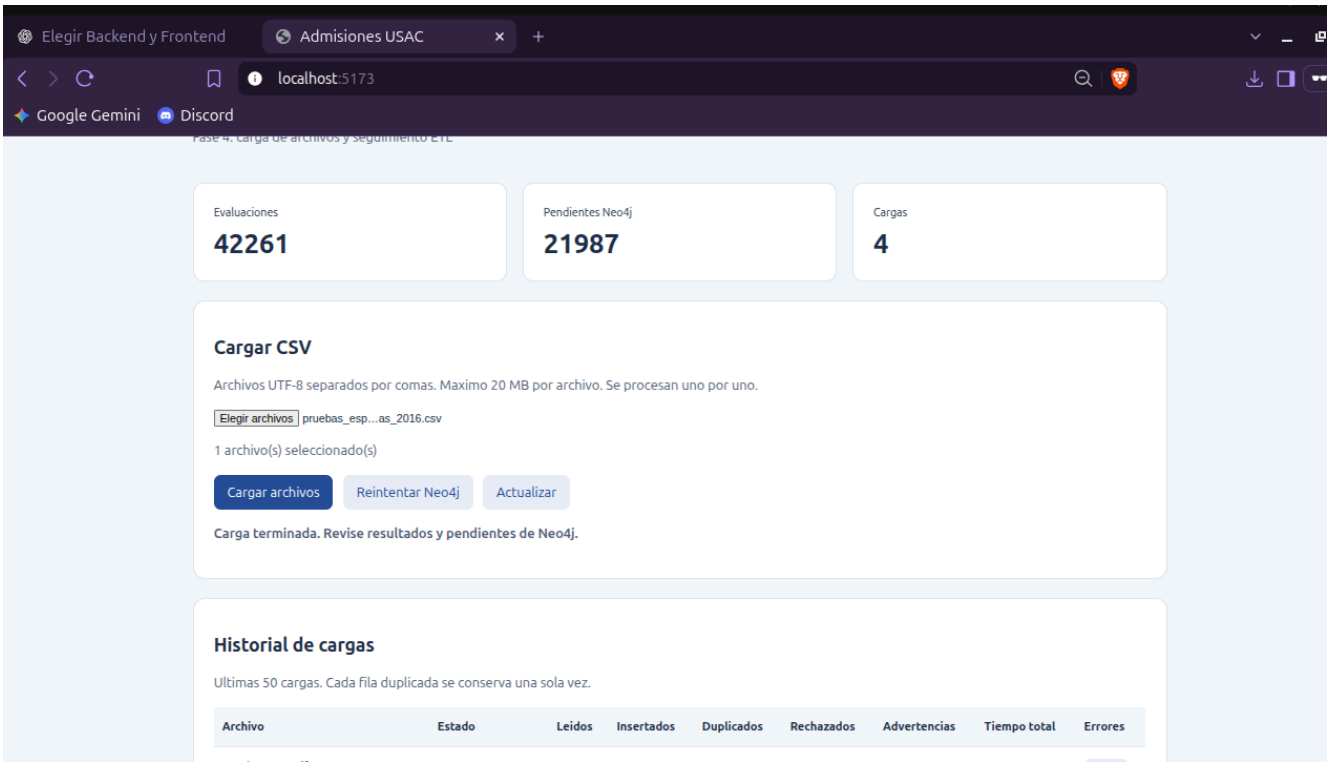


Figura 25. Sincronización pendiente

Si Neo4j no está disponible durante una carga, las evaluaciones pueden permanecer en MongoDB con sincronización pendiente. Recupere Neo4j y utilice el botón Reintentar Neo4j.

Recuperación de Neo4j

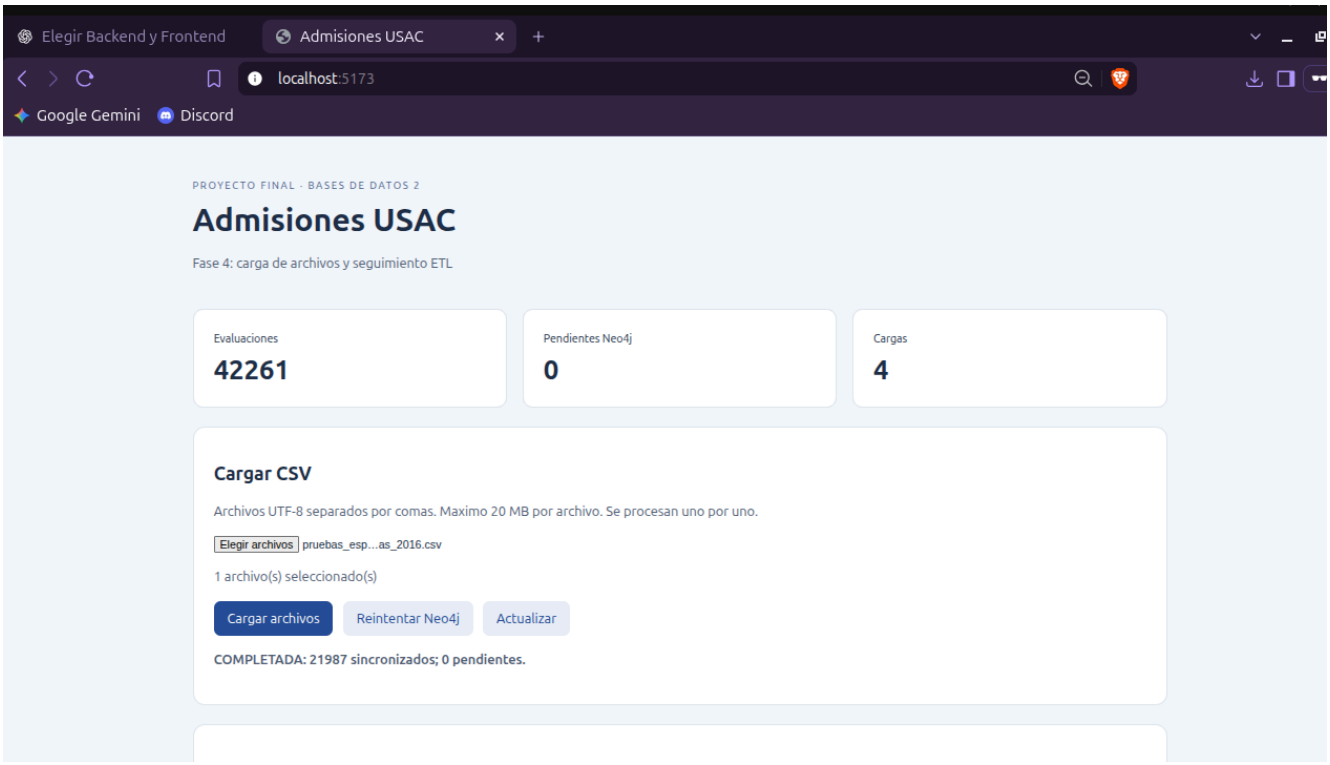


Figura 26. Recuperación de Neo4j

Después del reintento, compruebe que el contador de pendientes llegue a cero. El estado histórico de una carga puede conservar el resultado de su intento original.